

WonderEchoPro 固件制作

本节课学习制作 WonderEcho Pro 固件，并且烧录到 WonderEcho Pro 当中。

1. 固件制作及烧录

1.1. 唤醒词制作

我们以唤醒词“HIWONDER”为例，进行固件制作，操作步骤也一致适用于中文唤醒词制作。（英文的唤醒词设置必须为大写才可生效）

1) 首先需要打开“[启英泰伦语音 AI 平台 \(chipintelli.com\)](http://chipintelli.com)”链接，进入固件制作官网。

2) 点击菜单栏的“平台功能”，再点击产品开发栏下的“产品固件及 SDK 深度开发”。



3) 此时系统将提示需要登录账号（若未注册需先完成平台账号注册）。本文示例中我们已提前完成注册，登录成功后请再次点击“产品固件及 SDK 深度开发”入口。



4) 当页面跳转后，在左侧点击 **+ 新建项目**，按照下图新建一个产品，其中产品名称和描述可自定义，其余信息需要按照红框内容进行选择，产品类型需要选择“通用->智能中控”，完成后点击创建。

产品信息

* 产品名称 hiwonder

* 应用方案 单麦离线串口透传方案

* 产品类型 智能中控 新增类别

* sdk版本 1.12.16

* 芯片型号 CI1302

* 描述 hello world

11 / 200

创建 取消

5) 接下来填写项目的基本信息，我们需要识别英文，那么语言类型选择“英文”（识别中文只需要“语音类型”选择及“选择声学模型”选为中文即可），其余信息

按照下图选择，完成后点击“继续”。

版本名称

V1.0.0

语言类型

英文

选择声学模型 ①

英文通用模型V1_1.1M_V00916_适用sdk1.6.2及以上版本

模块板选择 ①

CI-D02GS02S

继续

6) 进入固件配置界面后，我们将重点说明关键参数的修改步骤。首先，在算法参数设置中启用“回声消除”功能。

算法参数	参数	说明	选项
	回声消除	适用于需要语音打断的场景（如音乐播报），需要确认模块硬件支持该功能才可打开。	关 ☒ 开

7) 在硬件参数中，需要将晶振源选择为“内部 RC”，同时需要关闭波特率校准功能。

算法参数	参数	说明	选项
	回声消除	适用于需要语音打断的场景（如音乐播报），需要确认模块硬件支持该功能才可打开。	关 ☒ 开
硬件参数	参数	说明	选项
	内核1.1V供电	外部DCDC或内部LDO供电	内部
	晶振源	内部RC或外部晶振源可选	内部RC
	参数	说明	选项
	波特率校准功能	使用内部RC时使用波特率校准功能	关 ☐ 开

8) 在打印串口配置中，将 UART1 电平配置为开漏功能，支持外部上拉 5V。

打印串口配置	参数	说明	选项
	打印串口	打印调试信息串口(波特率921600)，不能与通信串口相同	UART1
	参数	说明	选项
	UART1电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

9) 在通讯串口配置中，设置波特率为 115200，并配置 UART0 电平为开漏功能，

支持外部上拉 5V，配置完成后点击“继续”进入下一步。

参数	说明	选项
串口通信	开启后，语音模块可以通过串口与主控CPU通信，关闭后则不能与主控CPU进行通信	关 ☒ 开
通信串口	通信的串口名称	UART0
通信串口波特率	用于通信的UART的波特率	115200
串口协议版本	自定义串口协议，可自定义任意协议，每条协议的长度小于20字节。语音芯片接收协议包时，通过接收超时时长(0.34ms)来确定包已收完，故主控在发送协议包时，需要保证包与包的时间间隔在0.34ms以上，以便保证通信正常。	自定义协议
UART0电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

10) 下面进入到编辑命令词功能中，首先需要选择播放的音色，这里我们选择“Dane-英语男声”。（如果是中文的话也可以选择程程-标准男童 Ver.1）中英文音色是根据修改第（5）步的识别中英文的基本信息实现的）。

音色选择 ①

英文-成年女声 英文-成年男声 英文-女童声

David-英语男声 Ver.3 Daniel-英语男声 Ver.3 James-英语男声 Ver.3

John-英语男声 Ver.3 **Dane-英语男声 Ver.1** Allen-英语男声 Ver.1

音色选择 ②

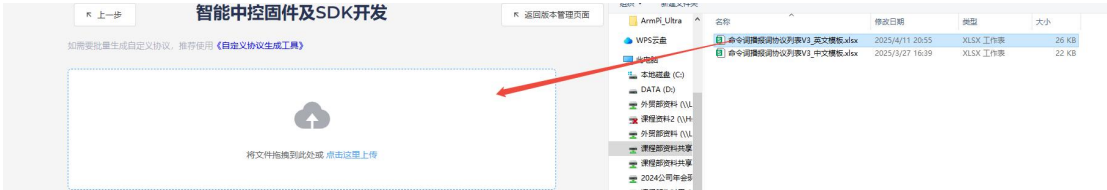
中文-成年女声 中文-成年男声 中文-女童声 中文-男童声 中文-情感女声 中文-情感男声

程程-标准男童 Ver.1

11) 接着我们将命令词附件进行上传，找到“5 附录\5.4 唤醒词协议表”路径下的“命令词播报词协议列表 V3_英文模板”表格，直接拖入到网页中进行上传。

注意：如果要修改唤醒词可打开“命令词播报词协议列表 V3_英文模板”表格，将里面的“HIWONDER”修改成自己需要的唤醒词。（英文版本的唤醒词只能使用英文的唤醒，无法中英文共用，并且英文的唤醒词要大写才生效）

	A	B	C	D
1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句
2	1	GREETING	欢迎语	Welcome
3	2	HAVE-A-REST	休息语	I'm going to take a break
4	3	HIWONDER	唤醒词	I'm here
5	4	TURN-UP-VOLUME	增大音量	Volume increase
6	5	TURN-DOWN-VOLUME	减小音量	Volume decrease
7	6	MAXIMUM-VOLUME	最大音量	Maximum volume
8	7	MEDIUM-VOLUME	中等音量	Medium volume
9	8	MINIMUM-VOLUME	最小音量	Minimum volume
10	9	START-BROADCASTING	开播报	Start Broadcasting
11	10	STOP-BROADCASTING	关播报	Stop broadcasting
12				



12) 上传文件后，即可在下方的表格中看到我们的命令词数据。

新增行

删除选中

格式检查:

开

 *发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

☐	* ☒ 语义 标签	* ☒ 命令 词	* ☒ 功能 类型	* ☒ 播报 语句	* ☒ 播报 模式	* ☒ 发送 协议	* ☒ 接收 协议	☒ 置信度 阈值	
☐	1	GREETING	欢迎语	Welcome	被	AA 55 01 0 0 FB	AA 55 01 0 0 FB	35	
☐	2	HAVE-A-REST	休息语	I'm going to take a break	被	AA 55 02 0 0 FB	AA 55 02 0 0 FB	35	
☐	3	HIWONDER	唤醒词	I'm here	主	AA 55 03 0 0 FB	AA 55 03 0 0 FB	35	
☐	4	TURN-UP-VOLUME	增大音量	Volume increase	主	AA 55 04 0 0 FB	AA 55 04 0 0 FB	35	
☐	5	TURN-DOWN-VOLUME	减小音量	Volume decrease	主	AA 55 05 0 0 FB	AA 55 05 0 0 FB	35	
☐	6	MAXIMUM-VOLUME	最大音量	Maximum volume	主	AA 55 06 0 0 FB	AA 55 06 0 0 FB	35	

13) 提交后等待几分钟即可完成固件制作，完成后点击下载固件即可获取到制作的固件了。

+

新建版本

K 返回上级

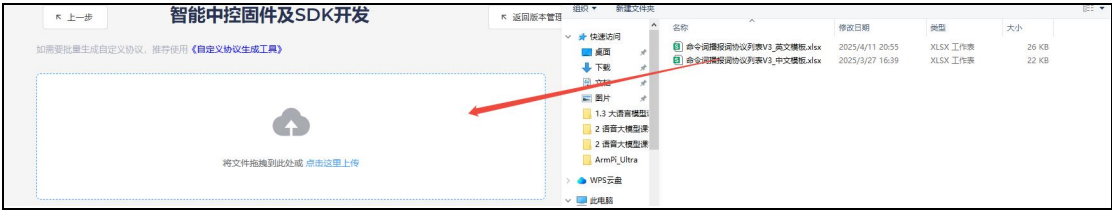
版本名称	版本号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作			
V1.0.0	sfw2025041920561170138665	CI1302	V00686	2025年04月19日 20:56:07	已编译	OK	删除	继承	查看	下载文件

版本名称	版本号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作			
V1.0.0	sfw2024082821562150457775	CI1302	V00729	2024年08月28日 21:56:21	已编译	OK	删除	继承	查看	下载文件

1.2. 中文唤醒词制作

我们以“小幻，小幻”为例，找到“5 附录\5.4 唤醒词协议表”路径下的“命令词播报词协议列表 V3_中文”表格，直接拖入到网页中进行上传。

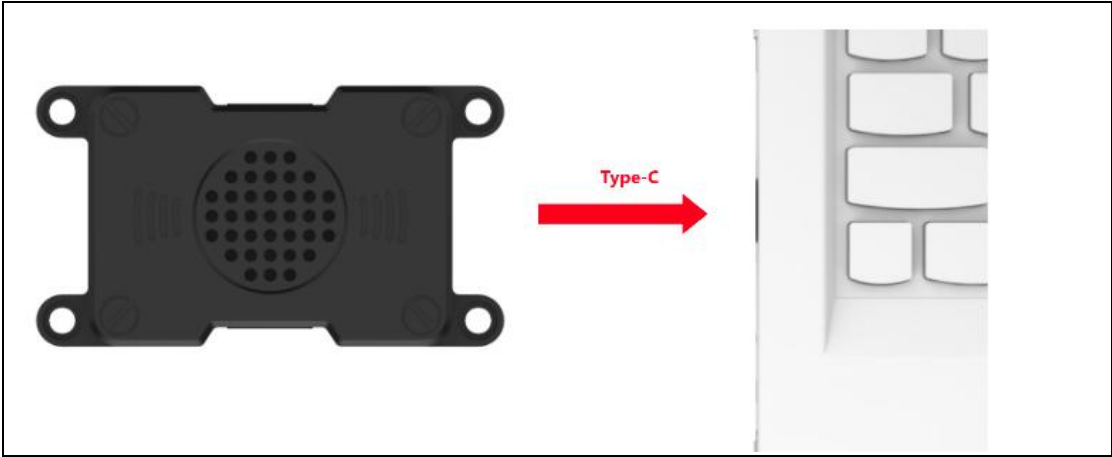
注意：如果要修改唤醒词可打开“命令词播报词协议列表 V3_中文”表格，将里面的“小幻小幻”修改成自己需要的唤醒词，然后重复（12）、（13）的步骤即可。



1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	
2	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被	AA 55 01
3	2	休息语	休息语	我去休息啦	被	AA 55 02
4	3	小幻小幻	唤醒词	我在	被	AA 55 03
5	4	增大音量	增大音量	增大音量	被	AA 55 04
6	5	减小音量	减小音量	减小音量	被	AA 55 05
7	6	最大音量	最大音量	最大音量	被	AA 55 06
8	7	中等音量	中等音量	中等音量	被	AA 55 07
9	8	最小音量	最小音量	最小音量	被	AA 55 08
10	9	开启播报	开播报	开启播报	被	AA 55 09
11	10	关闭播报	关播报	关闭播报	被	AA 55 0A
12						

2. 固件烧录

1) 首先将 WonderEcho Pro 通过 Type-C 数据线连接至电脑。



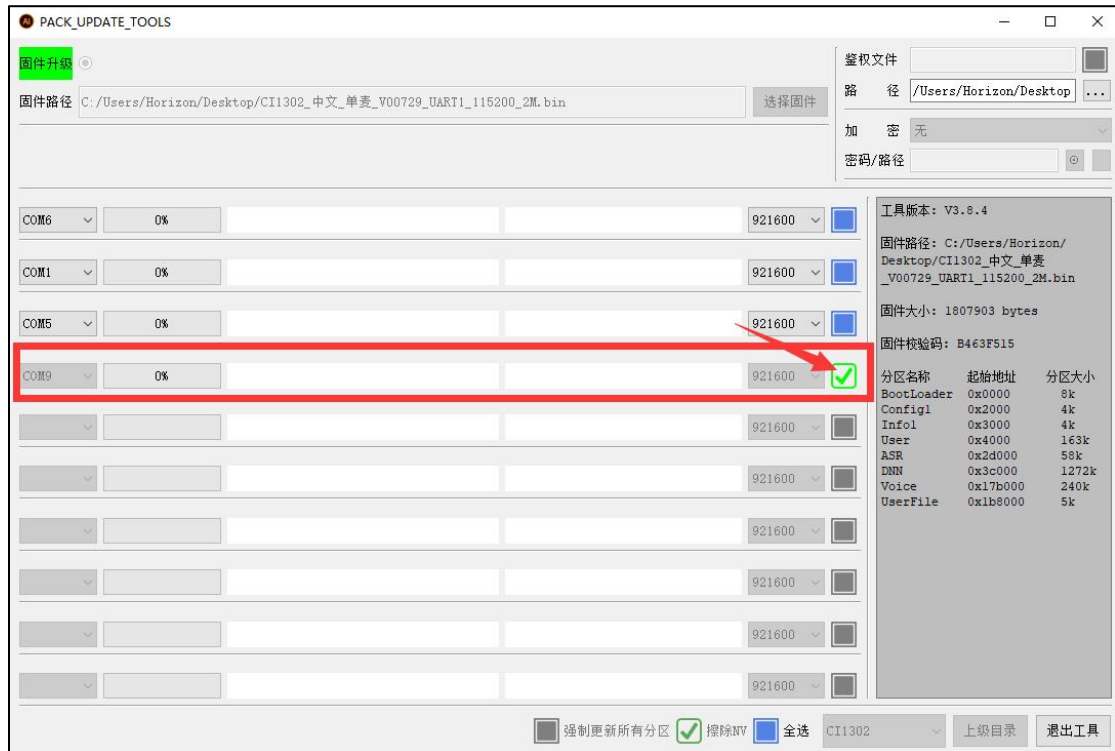
2) 打开“5 附录\5.1. 烧录固件工具”下的“固件烧录工具\PACK_UPDATE_TOOL.exe”文件，选择“CI1302”芯片，然后点击“固件升级”。



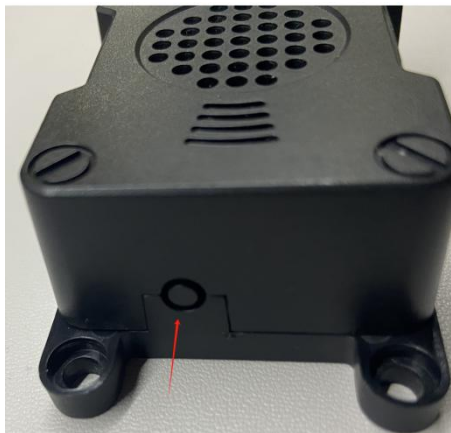
3) 点击选择固件，找到“5 附录\5.2.出厂固件”路径下的“CI1302_英文_单麦_V00916_UART0_115200_2M.bin”固件。



4) 找到相应的串口，并进行选择。



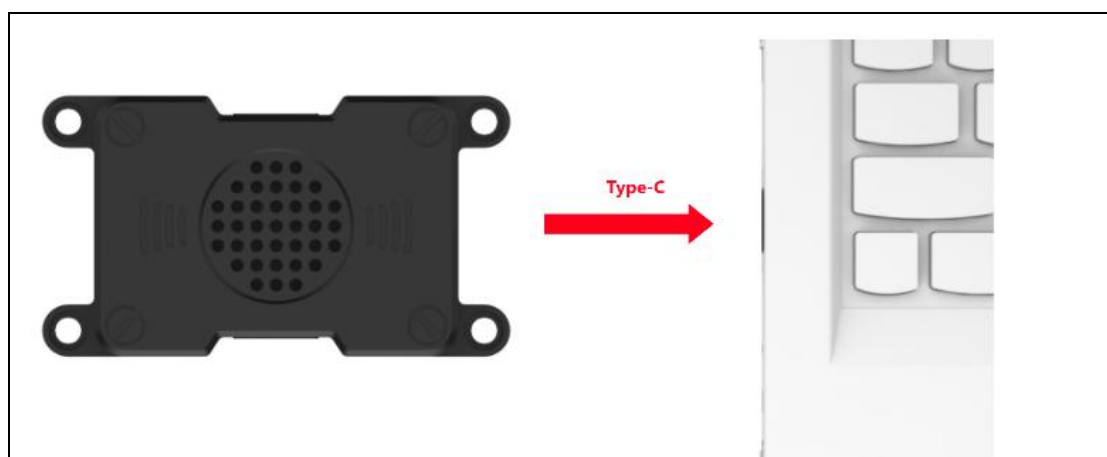
5) 接着按下语音交互模块上的 **RST** 键, 即可进入到烧录中, 等待烧录成功即可。



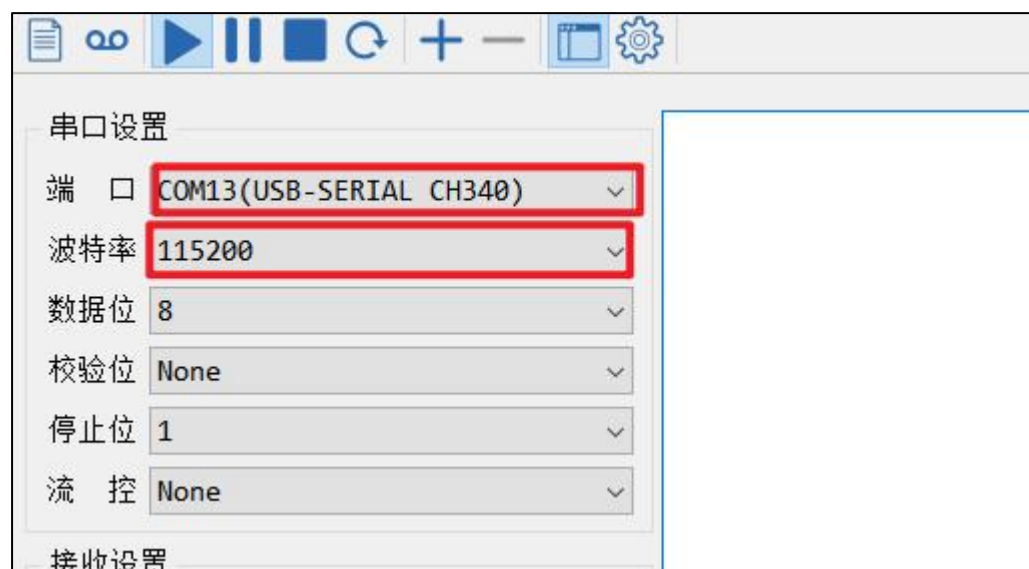
3. 唤醒测试

当烧录好固件之后，参考 “5 附录\5.6 串口调试助手” 安装好串口调试工具之后，参考以下的步骤测试是否可以正常工作。

- 1) 将 WonderEcho Pro 通过 type-c 转 USB 接入电脑的 USB 接口



- 2) 打开串口助手 Serial Port Utility，在界面中选择接入的串口好（含 CH340），波特率选择 115200，如下图所示。



- 3) 然后说出我们固件 excel 表格设定好的唤醒词 “小幻，小幻”，右侧的信就会显示我们传输回来的标志信息（用 16 进制的消息表示），说明已经被成功识别。

串口设置

端

COM13(USB-SERIAL CH340)

波特率

115200

数据位

8

校验位

None

停止位

1

流控

None

AA 55 03 00 FB

1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	发送协议	接收协议
2	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被	AA 55 01 00 FB	AA 55 01 00 FB
3	2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 00 FB	AA 55 02 00 FB
4	3	小幻小幻	唤醒词	我在	主	AA 55 03 00 FB	AA 55 03 00 FB
5	4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 00 FB	AA 55 04 00 FB
6	5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 00 FB	AA 55 05 00 FB
7	6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 00 FB	AA 55 06 00 FB
8	7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 00 FB	AA 55 07 00 FB
9	8	最小音量	最小音量	最小音量	主	AA 55 08 00 FB	AA 55 08 00 FB
10	9	开启播报	开播报	开启播报	主	AA 55 09 00 FB	AA 55 09 00 FB
11	10	关闭播报	关播报	关闭播报	主	AA 55 0A 00 FB	AA 55 0A 00 FB